

Volkswirtschaftslehre

Einführung

Volkswirtschaftslehre: Mikroökonomie



- ▶ Einzelentscheidungen -> Wirkung auf und in Gruppen
- ▶ Knappheit
- ▶ Nutzen / Kosten (auch: Opportunitätskosten)
- ▶ Angebot & Nachfrage / Markt

Lernziele

- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können...
- ▶ ...das Prinzip der **Opportunitätskosten** beschreiben und an konkreten Beispielen anwenden.
- ▶ ...die **Nachfragekurve** herleiten, darstellen und erklären, wie (unter welchen Bedingungen) sich die Nachfrage verschieben kann.
- ▶ ...die **Angebotskurve** herleiten, darstellen und erklären, wie (unter welchen Bedingungen) sich das Angebot verschieben kann.
- ▶ ...einen Markt grafisch darstellen und erklären, was man im Modell unter einem Gleichgewicht versteht.
- ▶ ...konkrete Beispiele zur Preiselastizität der Nachfrage berechnen.

Opportunitätskosten

- ▶ Opportunitäten: Alternativer Nutzen
- ▶ Opportunitätskosten: Entgangener Nutzen ...
▶ ...gegenüber der «nächstbesten» Alternative.



Was passiert mit der Nachfrage nach Burgern, wenn der Preis von Burgern steigt?



Weil: Die Opportunitätskosten aus dem Konsum von Burgern steigen!

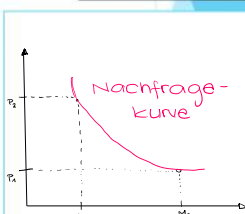
«Der Burger wird relativ teurer.»

Folge: Es besteht ein Anreiz, auf ein günstigeres Gut auszuweichen.

Opportunitätskosten zeigen die **RELATIVE KNAPPHEIT** von Gütern:

Über **PREISE!**

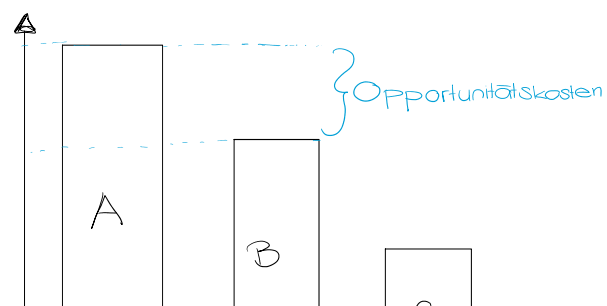
Preis: Die Kosten aus dem Verzicht auf andere Güter.



Opportunitätskosten

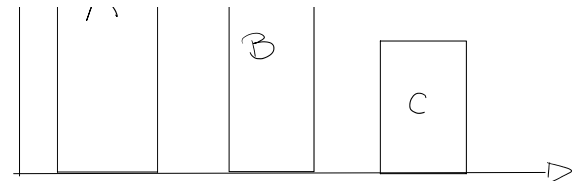
- ▶ Bei Preisänderungen (gegenüber vergleichbaren Produkten) sind Opportunitätskosten **objektiv messbar**.

Nutzen



Opportunitätskosten

- ▶ Bei Preisänderungen (gegenüber vergleichbaren Produkten) sind Opportunitätskosten *objektiv messbar*.
- ▶ Aber: Ob sich bei Preisänderungen tatsächlich eine Verhaltensänderung zeigt, indem z.B. das günstigere (vergleichbare) Gut gekauft wird, hängt von zwei Faktoren ab.
 - ▶ **Präferenzen** : Geschmäcker sind individuell verschieden. Der Nutzen aus dem Konsum eines Gutes kann für zwei Personen völlig unterschiedlich sein.
 - ▶ **Ausstattung** : Einkommen/Vermögen ermöglicht erst Zahlungsbereitschaft. Personen mit unterschiedlicher Ausstattung können ganz verschieden auf Preisänderungen reagieren.
- ▶ Deshalb: Die Abwägung von Opportunitätskosten hängt oft von *persönlichen Eigenschaften* ab - die nicht objektiv (von aussen, für jedermann) nachvollziehbar sein müssen.



Einzelarbeit, 5min

Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Aussage	Richtig	Falsch
Steigt der Preis eines Kilogramms Orangen, so steigen die Opportunitätskosten des Orangenkonsums.	☒	☐
Begründung: z.B. sind Äpfel vergleichsweise günstiger		
Mortens Entscheidung, dass er mit den 1000 Franken keinen Beamer kauft, sondern für den Aufenthalt in Paris spart, ist vollkommen logisch, nachvollziehbar und objektiv.	☐	☒
Begründung: persönlichen Nutzenmaximierung		
Der Stundenlohn meines Nebenjobs als Babysitter beträgt 20 Franken. In der Zeit, in der ich nicht arbeite, sondern eine Lektion in der Schule besuche, verdiene ich kein Geld. Daher betragen meine Opportunitätskosten dann null.	☐	☒
Begründung: Sie können nicht in die Schule kommen und Babysitten gehen		

Einzelarbeit, 5min

- In der ersten Spalte der nachfolgenden Tabelle ist jeweils die Veränderung einer Situation angesprochen.
- Beurteilen Sie, ob die Veränderung der Situation zu höheren oder tieferen Opportunitätskosten führen.
 - Notieren Sie in der dritten Spalte, welche Verhaltensänderungen denkbar sind.

Veränderung Situation	... sinken	... steigen	Mögliche Veränderung Verhalten
Sie sind im vierten Semester des VWL-Studiums. Die Studiengebühren für das nächste Jahr steigen um 20%. Die Opportunitätskosten des Studiums ...	☐	☒	Studium abbrechen oder schneller abzuschliessen
Im Alltag benutzen Sie den ÖV. Um dem Klimawandel entgegen zu wirken, werden die Benzinsteuern erhöht. Die Opportunitätskosten der ÖV-Benutzung ...	☒	☐	Ich ändere mein Verhalten nicht
Ihre Lieblingsbar zieht um. Der Fussweg von Ihrem Zuhause zur Bar verlängert sich dadurch um eine Viertelstunde. Die Opportunitätskosten des Besuchs in Ihrer Lieblingsbar ...	☐	☒	Ich werde meine 2 liebste Bar, die näher beim Zuhause ist.
Die Kantine an Ihrer Schule erhöht die Preise, ein Mittagsmenu kostet nun einen Drittel mehr als vorher. Die Opportunitätskosten des Mittagsmenus in der Kantine ...	☐	☒	Ofters Essen von zuhause mitnehmen

Einzelarbeit, 5min

Der erfolgreiche Anwalt Hans Müller benötigt etwa eine Stunde, um den Rasen seines Anwesens zu mähen. Der Nachbarsjunge möchte etwas dazuverdienen und bietet deshalb an, diese Gartenarbeit zu übernehmen. Allerdings ist er nicht der Schnellste und benötigt dafür ganze zwei Stunden.

- Weshalb wird Hans Müller das Mähen des Rasens trotzdem dem Nachbarsjungen überlassen?

Hans Müller kann in dieser benötigten Zeit Geld verdienen
Hans Müller ist erfolgreich und kann sich das leisten

- Was sind die Opportunitätskosten des Nachbarsjungen? Wie hoch muss der Lohn sein, damit er Hans Müllers Rasen mäht?

Der Junge kann auf Prüfungen lernen. Der Junge wird Hans Müller Rasen nur mähen, wenn der Lohn seine Opportunitätskosten deckt.

Anreize (Incentives)

- „Anreize können Verhaltensänderungen auslösen.“

Echt jetzt?



Ohne Anreiz



„Ich könnte mich nur von Burgern ernähren.“

Mit Anreiz



„Zwischendurch eine Pizza ist auch ganz ok.“

Der Preisanstieg des Burgers ist ein Anreiz, auf Pizza umzusteigen...

...oder weniger Burger zu essen.

Wichtig: Anreize sind immer äußere Einflüsse.

Und: Anreize können Konsumenten *manipulieren*...

...völlig unbemerkt.

Incentive Design: Partnerarbeit, 15min

- Die Krankenkasse «Healthy Customer» will ihre Kunden zu einem gesünderen Lebensstil *erziehen*.
- Daher werden Sie gebeten, Vorschläge zu entwickeln, um den Kunden geeignete Anreize zu setzen.
- Einstiegsfragen:
 - Wieso ist ein gesünderer Lebensstil der Kunden wichtig für Krankenkassen? Die Krankenkasse muss weniger bezahlen
 - Gibt es Konflikte zwischen den Zielen der Kunden und den Zielen der Krankenkassen?
- Entwickeln Sie möglichst realistische und umsetzbare Vorschläge!

-Tunnessabo
-Schulungen



Übung: Einzelarbeit, 15min

- Lesen Sie das Kapitel 2.1 (Entscheide in Knappheitssituationen, mit Kobra-Effekt) im Lehrmittel VWL (VWL1) und beantworten Sie die folgenden Leitfragen:

1. Was sagt der Kobra-Effekt aus?

In der Wirtschaft beschreibt der Kobra-Effekt Situationen, in denen wirtschaftspolitische Massnahmen oder Unternehmensstrategien unbeabsichtigte und oft negative Konsequenzen haben, die das ursprüngliche Problem verschlimmern.

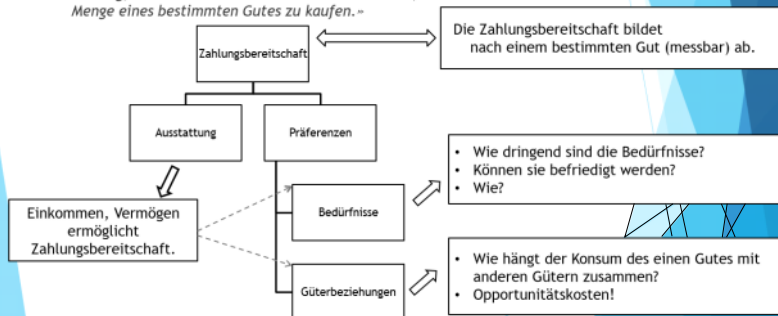
Falscher Anreiz: Können (gut gemeint) schliesslich gegenteiligen Effekt auslösen.

2. Wie kann ein «weitgehender Versicherungsschutz» dazu führen, dass Menschen sich riskanter verhalten?

Wenn Menschen einen weitgehenden Versicherungsschutz haben, könnten sie riskanter handeln, weil sie wissen, dass die Versicherung für Schäden oder Verluste aufkommt. Dadurch fühlen sie sich sicherer und nehmen größere Risiken in Kauf, die sie ohne Versicherung vielleicht vermeiden würden. Dieses Verhalten nennt man "Moral Hazard."

→ Man muss nicht aufpassen

- „Betrag, den ein Konsument bereit ist zu bezahlen, um eine bestimmte Menge eines bestimmten Gutes zu kaufen.“



Bedürfnisse: Maslow



Güterbeziehungen

- «Je einfacher ich von einem auf das andere Gut umsteigen kann, desto eher handelt es sich um Substitute.»



- «Je stärker der Nutzen aus Gut 1 steigt, wenn ich Gut 2 kaufe, desto eher handelt es sich um Komplemente.»



- «Wenn der Nutzen aus Gut 1 in keinem Zusammenhang mit dem Nutzen aus Gut 2 steht, dann ist die Güterbeziehung indifferent.»



Je enger (näher) die Substitute, desto geringer die Opportunitätskosten!

Je enger (näher) Komplemente, desto stärker ist die Nachfrage gekoppelt.

Vorsicht: Opportunitätskosten-Überlegung funktioniert bei Komplementen nicht!

Weil: Keine Entweder-Oder-Entscheidung!

Partnerarbeit, 10min

- Notieren Sie drei Güter-Paare, die möglichst eindeutig (objektiv) Substitute sind.

Wandtafelkreide
Bleistift
Wanduhr

- Notieren Sie drei Güter-Paare, die möglichst eindeutig (objektiv) Komplemente sind.

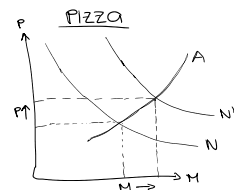
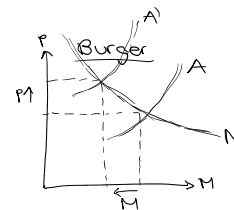
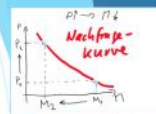
Wandtafel — Wandtafelkreide
Haargummi — Haar
Lackkabel — Handy

Nachfragekurve

- Das Gesetz der Nachfrage: «Je höher der Preis, desto tiefer die nachgefragte Menge.»

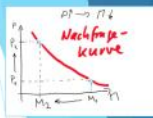


- Wichtige Annahme: Alle anderen Einflussfaktoren (Ausstattung, Präferenzen) bleiben konstant (unverändert). CETERIS PARIBUS
- Mit anderen Worten: Die Nachfrage reagiert NUR auf (relative) Preisänderungen des betrachteten Gutes!
- «Movement along the curve.»



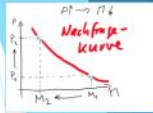
Shift 1

- -Verschiebung der Nachfragekurve - wenn Einflussfaktoren ändern.-
- **AUSSTATTUNG ▲**: Mehr Einkommen / mehr Vermögen erlaubt, höhere Preise (für dieselbe Menge) zu bezahlen.
- **ANZAHL NACHFRAGER ▲**: Zu jedem Preis wird zusätzliche Menge nachgefragt.



Shift 2

- **P(SUBSTITUTE) ▼**: Das Gut wird im Vergleich zum Substitut teurer, es wird weniger nachgefragt.
- **P(KOMPLEMENTE) ▲**: Weil das Komplement teurer wird, wird davon weniger nachgefragt. Deshalb wird auch das betrachtete Gut weniger nachgefragt.





Volkswirtschaftslehre

Das Angebot

Lernziele

- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können...
- ▶ ...das Prinzip der Opportunitätskosten beschreiben und an konkreten Beispielen anwenden.
- ▶ ...die Nachfragekurve herleiten, darstellen und erklären, wie (unter welchen Bedingungen) sich die Nachfrage verschieben kann.
- ▶ ...die Angebotskurve herleiten, darstellen und erklären, wie (unter welchen Bedingungen) sich das Angebot verschieben kann.
- ▶ ...einen Markt grafisch darstellen und erklären, was man im Modell unter einem Gleichgewicht versteht.
- ▶ ...konkrete Beispiele zur Preiselastizität der Nachfrage berechnen.

Übung: Einzelarbeit, 15min

- Lesen Sie die Seiten 45 bis 47 (2.3 Das Angebot) im VWL-Lehrmittel und beantworten Sie die folgenden Leitfragen (überaus kritisch):
- Weshalb sollen Anbieter (Produzenten) bei steigenden Preisen mehr Güter anbieten?

Der Umsatz pro Stück steigt

- Was passiert (in der Regel) tatsächlich, wenn der Preis steigt? Welche Annahme zur Nachfragekurve muss erfüllt sein, damit die Anbieter tatsächlich mehr produzieren?

Nachfrage nimmt (normalerweise) ab. Annahme: Nachfrage muss da sein.

- Welche Probleme erkennen Sie konkret, wenn ein Milchbauer sieht, dass die Preise für Getreide explodieren? Natürlich hat der Milchbauer einen Anreiz Getreide anzubauen, aber...

...die Umstellung der Produktion ist teuer und langwierig.

- Argumentieren Sie über den Preis (nicht über die Menge), weshalb sich bei zunehmender Anzahl Anbieter die Angebotskurve nach rechts verschiebt.

Mehr Konkurrenz: Bei derselben Menge fällt der Preis.

Die Gewinnfunktion

Gewinnfunktion π : Gewinn = Umsatz - Kosten

Umsatz: Verkaufte Menge (M) · Verkaufspreis (P)

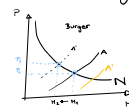
Kosten: Fixe Kosten (FK) + Variable Kosten (VK)

Variable Kosten: Stückkosten · produzierte Menge (M)

$$\Rightarrow \pi = \overset{\text{Umsatz}}{M \cdot P} - M \cdot VK - FK$$

$$= M(P - VK) - FK$$

Nachfrage



- 1) Markt-interne - Effekte
↳ Along the curve

Δ Angebot

→ Bsp. A' höhere Produktionskosten

→ Bsp. A' → Mehr Konkurrenz

- 2) Markt-Externe - Effekte → Exogene
↳ Shift (Verschiebung)



Δ Auszahlung / Mehr Nachfrage
↳ Bsp. → M
→ mehr Auszahlung

Δ P (Substitute)
→ z.B. Pizza

↳ Bsp. → N'
→ P (Pizza) ↓

ER (Wandelhandel)

Warenentrag

- Warenaufwand } Variable Kosten

Bruttogewinn

- Versicherung

- Personal

- Miete

- Zinsen

- Abschreibungen

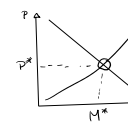
} Fixkosten

= Betriebsgewinn

Variable Kosten: $M_{\text{Einkauf}} \cdot P_{\text{Einkauf}}$

Warenentrag: $M_{\text{Verkauf}} \cdot P_{\text{Verkauf}}$

Markträumung

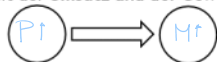


$\Rightarrow M_{\text{Verkauf}} = M_{\text{Einkauf}}$

stabiles Gleichgewicht
in P^* / M^*

Das Gewinn-Argument

- «Wenn der Preis steigt, dann haben Produzenten einen Anreiz, mehr Güter zu verkaufen, weil damit der Umsatz und der Gewinn steigt.»



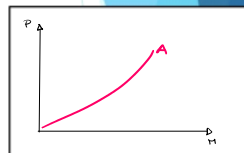
- Wichtige Annahme: Mit steigenden Preisen KÖNNEN TATSÄCHLICH MEHR GÜTER VERKAUFT WERDEN.

- Problem: Werden mehr Güter produziert, steigen auch die Kosten.

$$\pi = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Umsatz}}}{P \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{M}}}{M}} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Kosten}}}{VK \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{M}}}{M}} - FK$$

$$\pi = M(P - VK) - FK$$

$\pi \uparrow$, wenn
 $P \uparrow > VK \uparrow$



Wir sagen: Die variablen Kosten (pro Stück) bleiben konstant!

Das Gewinn-Argument

- ▶ «Der Gewinn wird maximiert, wenn der maximale Umsatz erzielt wird. Der Umsatz ist aber vom WETTBEWERB abhängig.»
- ▶ Angenommen, der Wettbewerb ist äusserst intensiv. Viele Anbieter kämpfen um ein sehr kleines Stück vom Kuchen. Alle produzieren dasselbe, nicht differenzierbare Gut.
- ▶ Was bedeutet das für das Preisniveau in diesem Markt?
- ▶ DER PREIS FÄLLT SO LANGE, BIS...
- ▶ ...DIE Kosten gerade noch gedeckt SIND.
- ▶ Mit anderen Worten: Der Preis eines zusätzlich verkauften Stücks wird genau die Kosten eines zusätzlich produzierten Stücks decken.
- ▶ Deckt der Preis die Kosten nicht, macht das Unternehmen Verlust und scheidet aus dem Markt aus.
- ▶ Die Kosten entscheiden über das Überleben des Unternehmens!



Das Kosten-Argument $\Pi \stackrel{!}{=} 0$

$$0 = p \cdot m - vk \cdot m - FK$$

$$m \cdot vk \cdot FK = p \cdot m \rightarrow p \cdot vk = \frac{FK}{m}$$

$$\Rightarrow p = vk \text{ (für 1 Stück)}$$

Bei grossen Mengen:
 $\frac{FK}{m} \rightarrow 0$

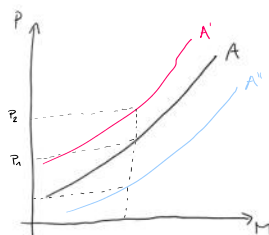


Nicht der Anreiz auf mehr Gewinn oder Umsatz legt den Preis fest, sondern die Kostenstruktur der Unternehmen.



Shift 1

- ▶ «Verschiebung der Angebotskurve - wenn Einflussfaktoren ändern.»
- ▶ P(input) ▲: Steigen die Preise für Vorleistung, steigen die Produktionskosten (Kosten-Argument). $\rightarrow \pi_2$
- ▶ Produktivität ▲: Steigt die Produktivität, sinken die Produktionskosten (Kosten-Argument). $\rightarrow \pi_3$



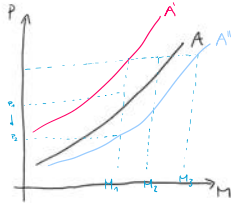
Bei derselben Produktionsmenge, verändern sich die Kosten.

Wichtig: Ein Monopolist würde aber die gesunkenen Produktionskosten nicht weitergeben!

Ein Monopolist würde die Preise also nicht senken!

Shift 2

- ▶ $P(\text{Substitute})$ ▲: Steigen die Preise anderer, auch produzierbarer Güter, haben Anbieter einen Anreiz auf die Produktion der Substitute umzusteigen (Gewinn-Argument).
- ▶ ▲: Steigt die Anzahl Konkurrenten im Markt, wird insgesamt eine grössere Menge produziert.



Umkehrschluss: Steigt der Wettbewerb, können die Anbieter nicht mehr so hohe Preise fordern...

...sonst wandert die Nachfrage zur Konkurrenz ab!

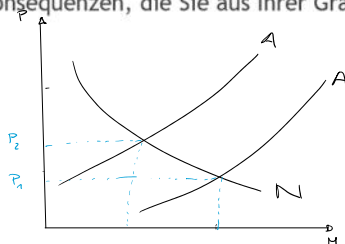
Bei derselben Produktionsmenge sinkt der Preis! (Gewinn-Argument)

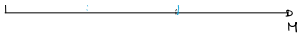
Übung: Partnerarbeit, 5min

- ▶ Die Angebotskurve kann sich nach rechts verschieben.
- ▶ Betrachten Sie den Markt für Schienenfahrzeuge «Züge und Trams».
- ▶ Beschreiben Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die zu einer Rechtsverschiebung der Angebotskurve führen können.
 - Wettbewerb
 - Substitute werden teurer : z.B. Benzinkosten für die Strasse
 - Produzenten werden günstiger
 - Inputgüter werden günstiger

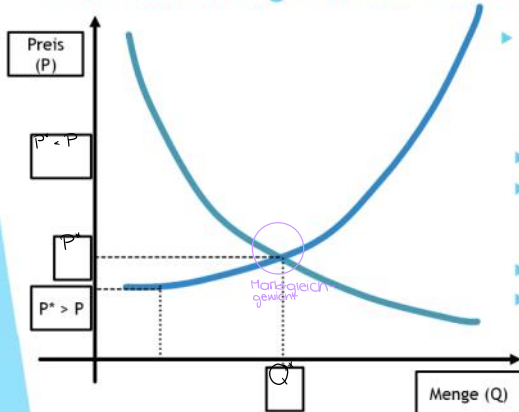
Übung: Partnerarbeit, 7min

- ▶ Die Tabakbauern sind sehr besorgt. Zuerst war im Juli 2018 das Wetter viel zu trocken und zu heiss und dann im August 2018 wiederum zu kalt und zu nass. Die Tabakernte, die im Jahr 2017 noch 150 Tonnen betrug, ging deshalb 2018 um 40 % zurück.
- ▶ Erstellen Sie ein Marktdiagramm für den beschriebenen Fall, bezeichnen Sie den Markt, die Achsen und Ihre eingezeichneten Linien genau. Beschreiben Sie die Konsequenzen, die Sie aus Ihrer Grafik ziehen können.





Der Markt: Angebot und Nachfrage



- ▶ Nur beim Gleichgewichtspreis P^* wird die gesamte produzierte Menge konsumiert: *Markträumung*
- ▶ $P^* < P$
- ▶ Die Unternehmen werden die Ware nicht los - also produzieren sie weniger.
- ▶ $P^* > P$
- ▶ Die Unternehmen könnten mehr Ware zu höheren Preisen verkaufen - also produzieren sie mehr.

Perfekter Wettbewerb

(vollständige Konkurrenz)- die Bedingungen

- ▶ Homogenes Gut
- ▶ Viele Anbieter
- ▶ Viele Nachfrager
- ▶ Freier Marktzutritt
- ▶ Perfekte Information

Damit die Markträumung funktioniert, müssen die fünf Bedingungen erfüllt sein!

Je weniger die Bedingungen erfüllt sind, um so stärker profitiert die eine oder die andere Seite...

Gebrauchtwagen

• Homog. Gut: *Spezialware* X

• Viele Anb.: ✓

• Viele Nachf.: ✓

• Freier Markt: ✓

• Perfekte Info: X

↳ kein perfekter Wettbewerb

Aktienmarkt

✓

✓

✓

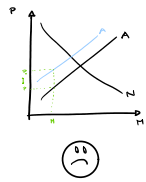
X

↳ kein perfekter Wettbewerb

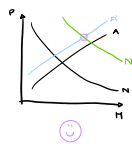
Es gibt kein Beispiel, wo alles ein Häkchen hat

Exkurs: MARKETING

1. Funktioniert nicht



2. Funktioniert



Produkt A: $\eta = -2$

A: $P \uparrow 1\% \rightarrow H \downarrow -2\%$ ☹️

Produkt B: $\eta = 0.2$

B: $P \uparrow 1\% \rightarrow H \downarrow -0.2\%$

Umsatz: $P \cdot H(P)$ ☺️



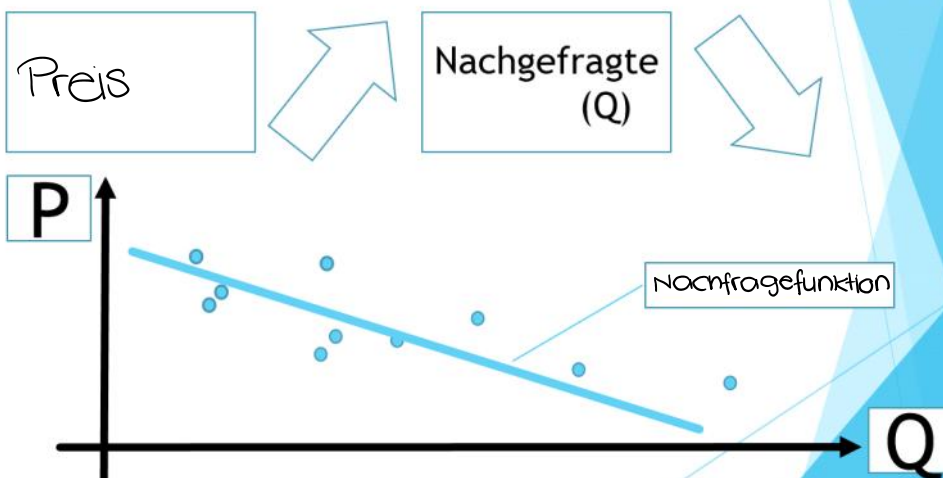
Preiselastizität der Nachfrage

Einführung

Lernziele

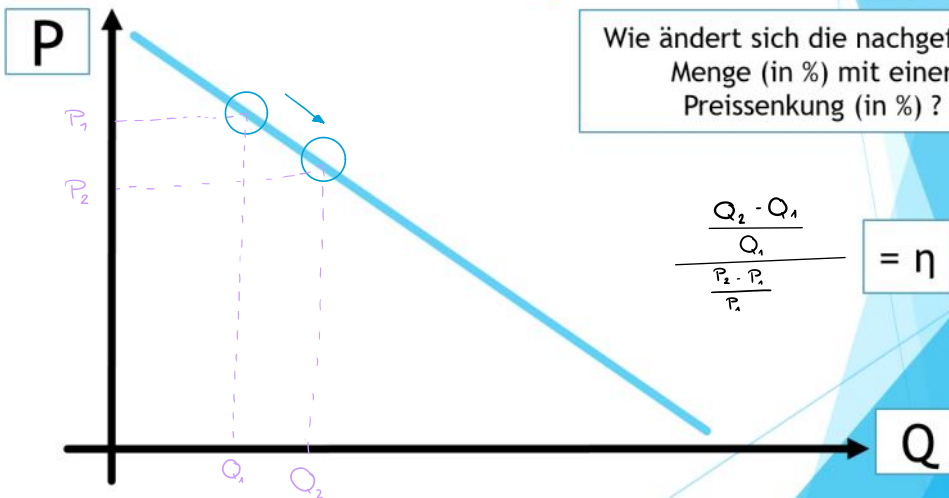
- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können...
- ▶ ...die Preiselastizität der Nachfrage grafisch darstellen.
- ▶ ...die Preiselastizität berechnen.

Law of Demand





Preiselastizität der Nachfrage



Wie ändert sich die nachgefragte Menge (in %) mit einer Preissenkung (in %) ?

$$\frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}} = \eta$$

Preiselastizität der Nachfrage

«Wenn der Preis um 1% steigt, fällt die nachgefragte Menge um mehr oder weniger als 1%?»

Menge fällt um mehr als 1% : Die Nachfrage ist preiselastisch.

Menge fällt um weniger als 1% : Die Nachfrage ist nicht preiselastisch.

Man spricht auch von einer unelastischen Nachfrage.

Einflussfaktoren auf η

- Präferenzen
 - Substitutionsmöglichkeiten: Pizza vs. Burger, Cola vs. Pepsi,...
- Ausstattung

Maslow!



Je kleiner P_1 , desto kleiner η .

- Und: Der Basiseffekt!

$$\frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}} = \eta$$

Im oberen Bereich der Nachfragefunktion ist die Elastizität immer grösser als im unteren Bereich der Nachfragefunktion.

Übung:

Der Preis von Wasser steigt um 10%. Reagiert die Nachfrage eher elastisch oder eher unelastisch?

beim trinken elastisch



Der Preis vom Tesla Model 3 steigt um 10%. Reagiert die Nachfrage eher elastisch oder eher unelastisch?

fan von Elon Musk unelastisch



Elastische Nachfrage:

- Reaktion der Nachfrage ist relativ gross auf eine Preisveränderung.
- Beispiel: Wenn der Preis von Wasser um 10% steigt, sinkt die Nachfrage um mehr als 10%.

Unelastische Nachfrage:

- Reaktion der Nachfrage ist relativ klein auf eine Preisveränderung.
- Beispiel: Wenn der Preis von Tesla Model 3 um 10% steigt, sinkt die Nachfrage um weniger als 10%.

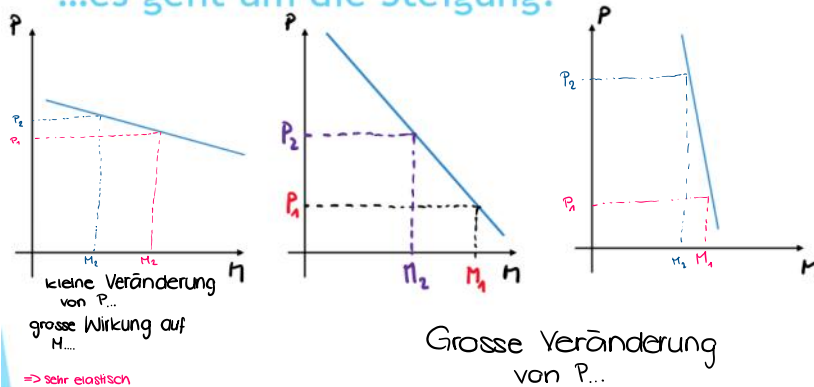
Preisveränderung:

- Preisveränderung ist relativ gross auf eine Mengenveränderung.
- Beispiel: Wenn der Preis von Wasser um 10% steigt, sinkt die Nachfrage um mehr als 10%.

Aus <<https://teams.microsoft.com/v2/>>

Aus <<https://teams.microsoft.com/v2/>>

...es geht um die Steigung!



=> Sehr unelastisch

Wenn möglich immer unelastische Nachfrage

Einzelarbeit, 7min

$P_2 = 6,095 = 5,9$

- Bei einem Preis von 6 (p_1) werden 500 Burger (q_1) verkauft. Sinkt der Preis um 5% (p_2), werden 550 Burger (q_2) verkauft. Wie gross ist die Preiselastizität der Nachfrage?

$$\eta = \frac{\frac{550 - 500}{500}}{\frac{5,9 - 6}{6}} = \frac{0,1}{-0,0167} = -2$$

- Bei einer Preiselastizität von 1.3 (η) werden bei einem Preis von 10 genau 300 Burger verkauft. Welcher Preis muss gesetzt werden, um 400 Burger zu verkaufen?

$$1,3 = \frac{400 - 300}{300} \cdot \frac{10}{P_2 - 10}$$

$$\Delta \Rightarrow 1,3(P_2 - 10) = 3,333 \rightarrow -1,3P_2 = 3,333 - 13 \Rightarrow P_2 = \frac{9,667}{1,3} = 7,4$$

$$\frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}} = \eta$$